

Examen Janvier 2021

Matière : Algèbre 1

Enseignants: **N. Hamda, K. Ammari, H. Hezzi,
S. Khalfallah & H. Fekih**
Filière / Niveau : **1ère année**
Section / Groupe : **LAI 1/ LT 1**
Barème approximatif : **6 - 14**

Date : **05 Janvier 2021**
Durée : **1h30**
Documents & Calculatrices : **non autorisés**
Nombre de pages : **01 page(s)**

Exercice 1.

Soit le polynôme $P(X) = X^6 - X^5 + 4X^4 - 4X^3$.

1. Vérifier que 0 est une racine triple de P .
2. Donner une autre racine évidente du polynôme P .
3. Factoriser le polynôme P dans $\mathbb{C}[X]$ puis dans $\mathbb{R}[X]$.
5. Décomposer en éléments simples, dans $\mathbb{R}(X)$ et dans $\mathbb{C}(X)$, la fraction $F(X) = \frac{X^2}{P(X)}$.

Exercice 2.

I. Soient les ensembles

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; 2x - y + z = 0\}, \quad G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x - y + z = 0 \text{ et } 3x + y - z = 0\}$$

1. Montrer que F et G sont deux sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$.
2. Donner une base et la dimension de F .
3. Donner une base et la dimension de G .
4. Trouver $F \cap G$.
5. A-t-on $F \oplus G = \mathbb{R}^3$.

II. Soit l'application $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par $f(x, y, z) = (2x - y + z, x - y + z, 3x + y - z)$.

1. Montrer que f est un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$.
2. Déterminer $\ker(f)$ et sa dimension. f est-elle injective ?.
3. En déduire la dimension de $\text{Im}(f)$.
4. Déterminer une base de $\text{Im}(f)$.